UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO
Facultad de Ciencias de la Ingeniería de Recursos Naturales y Tecnologías

TEL420 – SISTEMAS PARALELOS (IIY) – G1/2026

GUÍA DE PRÁCTICA:

Clonación, Configuración y Despliegue Local del Sistema SysLab 2.0 (Sistema de Gestión Integral de Laboratorios)

Docente:
Elías Cassal Baldiviezo

Estudiante:
Lizzy Leyla Baron Barrero
RU: e123146 | CI: 10711735

Tarija – Bolivia
Gestión 2026

1. Introducción

SysLab 2.0 es un Sistema de Gestión Integral de Laboratorios desarrollado sobre una arquitectura de tres capas desacopladas: un Backend construido en Node.js con el framework Express y TypeScript, encargado de exponer la API REST y gestionar la lógica de negocio; un Frontend desarrollado en React con Vite, responsable de la interfaz de usuario; y una Base de Datos relacional PostgreSQL, administrada mediante el ORM Prisma, la cual almacena la información institucional (facultades, carreras, laboratorios, equipos, usuarios y permisos).

La comunicación entre estas capas se orquesta a través de Docker y Docker Compose, lo que permite levantar los tres servicios (backend-api, frontend-app y postgres-db) de forma aislada y reproducible dentro de contenedores independientes, conectados entre sí mediante una red interna (lab_network). Esta arquitectura facilita tanto el despliegue local como el acceso desde otros dispositivos conectados a la misma red LAN, mediante la configuración de variables de entorno con la dirección IP del equipo anfitrión.

En el presente informe se documenta el proceso completo de clonación, configuración, despliegue y verificación de SysLab 2.0, incluyendo las dificultades técnicas encontradas durante la instalación de las herramientas necesarias y la forma en que fueron resueltas, así como la evidencia fotográfica personalizada que certifica la autenticidad del trabajo realizado.

2. Desarrollo

A continuación se detallan, en orden cronológico, todos los comandos ejecutados durante la clonación, configuración e instalación de SysLab 2.0, junto con una breve explicación de su propósito. Se excluyen de esta tabla los comandos que produjeron errores o bucles prolongados, los cuales se documentan por separado en la sección de Conclusiones y Dificultades.

¿Para qué sirve el comando?	Comando ejecutado
Verificar y desactivar el entorno virtual de Conda activo en la terminal.	`conda deactivate`
Crear la carpeta del proyecto y acceder a ella.	`mkdir Lizzy_Baron_SysLab2.0` `cd Lizzy_Baron_SysLab2.0`
Mostrar el mensaje de personalización (nombre y RU/CI) antes de clonar, como evidencia de autoría.	`echo "Práctica realizada por: Lizzy Leyla Baron Barrero - e123146 / CI 10711735"`
Clonar el repositorio oficial del proyecto proporcionado por el docente.	`git clone https://github.com/eliascassaluajms/syslab2.0.git .`
Eliminar el historial Git original para poder iniciar un repositorio propio.	`rm -rf .git`

¿Para qué sirve el comando?	Comando ejecutado
Inicializar un nuevo repositorio Git propio para documentar cada paso.	`git init`
Agregar todos los archivos del proyecto al área de preparación (staging).	`git add .`
Registrar el primer commit del proyecto (Paso 1 completado).	`git commit -m "Paso 1: Clonación inicial del proyecto SysLab 2.0 - Lizzy Baron"`
Renombrar la rama principal a "main".	`git branch -M main`
Vincular el repositorio local con el repositorio remoto creado en GitHub.	`git remote add origin https://github.com/Touken-byte/syslab2.0-lizzybaron.git`
Subir el primer commit al repositorio remoto en GitHub.	`git push -u origin main`
Obtener la dirección IP local (IPv4) del equipo anfitrión, necesaria para la conexión en LAN.	`ip a`

Crear el archivo de entorno del Frontend con la IP local y el comentario de personalización.	`cat > frontend/.env << 'EOF'`
	`# Desarrollador: Lizzy Leyla Baron Barrero - e123146`
	`VITE_API_URL=http://192.168.1.29:5000/api`
	`EOF`

Verificar el contenido del archivo de entorno del Frontend.	`cat frontend/.env`
Abrir el archivo de entorno en Visual Studio Code para la captura de evidencia.	`code frontend/.env`

Crear el archivo de entorno del Backend con las variables necesarias, incluyendo la conexión a la base de datos.	`cat > .env << 'EOF'`
	`# Desarrollador: Lizzy Leyla Baron Barrero - e123146`
	`FRONTEND_URL=http://192.168.1.29:5173`
	`PORT=5000`
	`DATABASE_URL=postgresql://admin_syslab:SecretPassword2026@postgres-db:5432/syslab_db`
	`EOF`

Verificar el contenido del archivo de entorno del Backend.	`cat .env`

Registrar y subir la configuración de entorno al repositorio (Paso 2 completado).	`git add .`
	`git commit -m "Paso 2: Configuración de variables de entorno e IP local - Lizzy Baron"`
	`git push`

Instalar dependencias previas necesarias para agregar el repositorio oficial de Docker.	`sudo apt install ca-certificates curl`

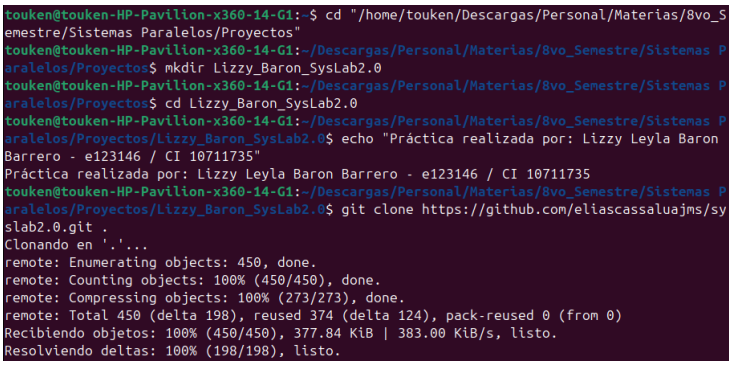
¿Para qué sirve el comando?	Comando ejecutado
Crear el directorio donde se almacenarán las llaves GPG de los repositorios APT.	`sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings`
Descargar la llave GPG oficial de Docker.	`sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc`
Otorgar permisos de lectura a la llave descargada.	`sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc`
Agregar el repositorio oficial de Docker a las fuentes de APT del sistema.	`echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list`
Actualizar la lista de paquetes disponibles del sistema.	`sudo apt update`
Instalar el plugin oficial de Docker Compose (v2).	`sudo apt install docker-compose-plugin`
Verificar que Docker Compose se instaló correctamente.	`docker compose version`
Agregar el usuario del sistema al grupo docker, para evitar usar sudo en cada comando.	`sudo usermod -aG docker $USER`
Aplicar el nuevo grupo de permisos sin necesidad de cerrar sesión.	`newgrp docker`
Construir las imágenes y levantar los tres contenedores en segundo plano.	`docker compose up -d --build`
Verificar el estado y los puertos de los contenedores en ejecución.	`docker compose ps`
Revisar la salida de consola (logs) del Backend y del Frontend para confirmar el arranque correcto.	`docker compose logs backend-api frontend-app --tail=40`
Detener y eliminar los contenedores de una instancia anterior del proyecto, para liberar los nombres en conflicto.	`docker compose down`
Registrar en un archivo de texto la evidencia de que los servicios fueron desplegados correctamente.	`echo "Servicios desplegados correctamente con Docker Compose - $(date)" >> despliegue_log.txt`

Registrar y subir la evidencia de despliegue al repositorio (Paso 3 completado).	`git add despliegue_log.txt`
	`git commit -m "Paso 3: Despliegue de servicios con Docker Compose - Lizzy Baron"`
	`git push`

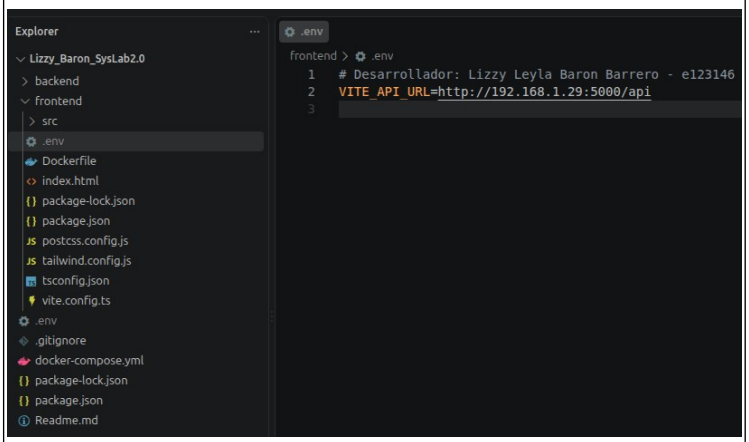
3. Sección de Evidencias

A continuación se presentan las cinco evidencias solicitadas, cada una con la consigna original del docente, la descripción del procedimiento seguido para cumplirla (incluyendo, cuando corresponde, las dos variantes documentadas) y el espacio reservado para incorporar la captura de pantalla correspondiente.

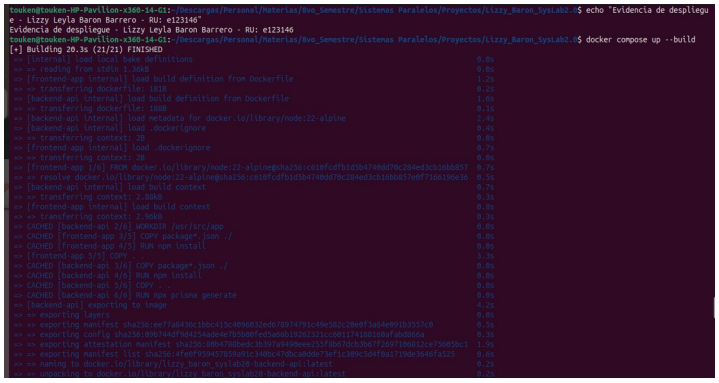
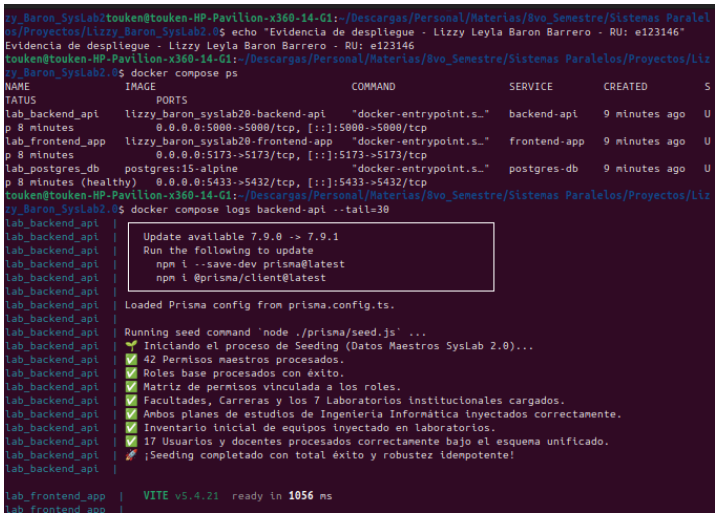
Evidencia 1 — Clonación y Estructura del Repositorio

Consigna solicitada	Descripción del procedimiento	Captura de evidencia
Captura de la terminal ejecutando git clone y cd syslab2.0. Personalización: ejecutar antes de la captura el comando echo "Práctica realizada por: NOMBRE COMPLETO - RU/CI".	Se creó la carpeta del proyecto, se ejecutó el comando echo de personalización con el nombre completo y el RU/CI, y a continuación se clonó el repositorio oficial del docente, mostrando la estructura de carpetas generada (frontend, backend, docker-compose.yml, entre otros).	

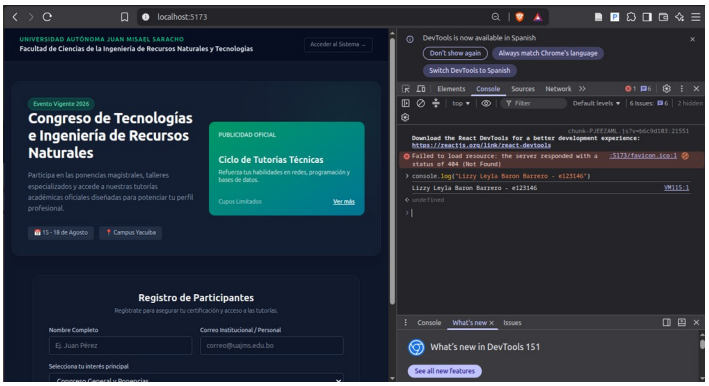
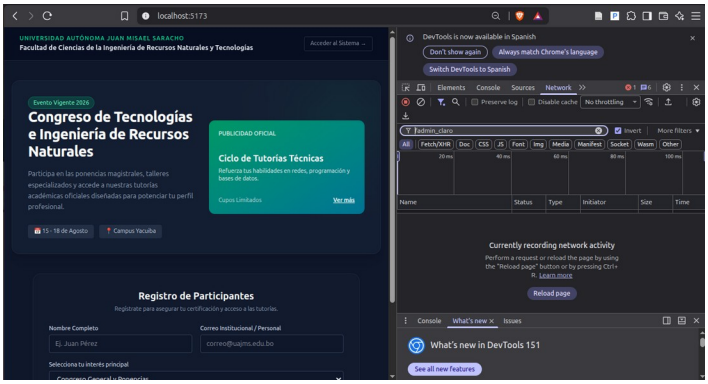
Evidencia 2 — Configuración de IP y Variables de Entorno

Consigna solicitada	Descripción del procedimiento	Captura de evidencia
Captura del editor Visual Studio Code mostrando el archivo frontend/.env con la variable VITE_API_URL configurada con la IP local. Personalización: comentario "# Desarrollador: Nombre Completo - RU" en la primera línea.	Se obtuvo la IP local del equipo (192.168.1.29) mediante el comando ip a, se creó el archivo .env del Frontend con la variable VITE_API_URL apuntando a dicha IP, y se agregó el comentario de personalización en la primera línea. El archivo se abrió en Visual Studio Code para la captura correspondiente.	

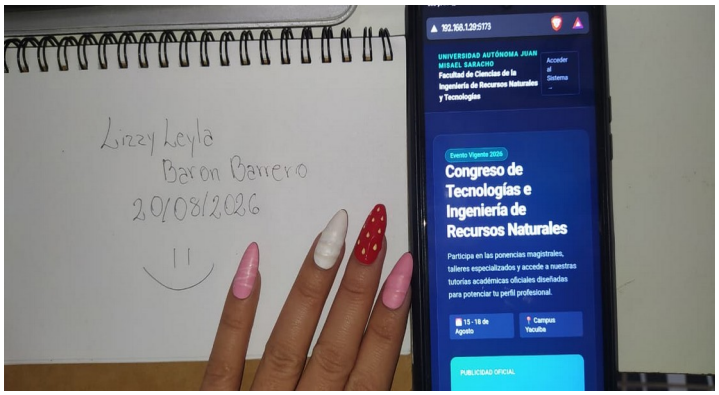
Evidencia 3 — Inicio de Servicios / Contenedores

Consigna solicitada	Descripción del procedimiento	Captura de evidencia
Captura de la terminal con los contenedores de Docker ejecutándose (docker compose up) o la salida de consola del Backend/Frontend . Personalización: usuario del sistema visible en el prompt, o comando echo con los datos personales.	Se instaló el plugin oficial de Docker Compose y se levantaron los contenedores con docker compose up -d --build. Se documentaron ambas alternativas solicitadas: el estado de los contenedores mediante docker compose ps, y la salida de consola en vivo del Backend y Frontend mediante docker compose logs, ambas precedidas por el comando echo con el nombre completo y el RU de personalización, además del prompt del sistema (usuario touken) visible en todo momento.	 

Evidencia 4 — Pantalla de Login / Dashboard en el Navegador Web

Consigna solicitada	Descripción del procedimiento	Captura de evidencia
Captura de pantalla completa del navegador accediendo a http://localhost:5173. Personalización: consola de desarrollador (F12) abierta mostrando la IP conectada en la pestaña Console o Network, junto con la barra de marcadores/perfil visible.	Se accedió a la interfaz web del sistema en http://localhost:5173, se abrió la consola de desarrollador (F12) y se ejecutó el comando console.log("Lizzy Leyla Baron Barrero - e123146") para dejar la marca de personalización visible en la pestaña Console, además de mostrar la barra de marcadores del navegador.	 

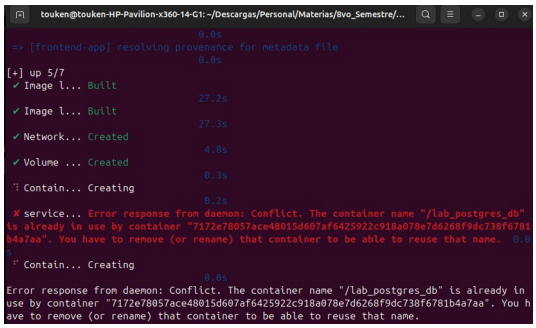
Evidencia 5 — Acceso desde Dispositivo Móvil en la Red LAN

Consigna solicitada	Descripción del procedimiento	Captura de evidencia
Foto o captura de pantalla desde un teléfono inteligente o una segunda PC conectada a la misma red Wi-Fi, ingresando a http://<IP_LOCAL>:5173. Personalización: nota manuscrita con nombre y fecha junto al dispositivo, o usuario autenticado visible en la interfaz.	Desde un teléfono celular conectado a la misma red Wi-Fi del equipo anfitrión, se accedió a http://192.168.1.29:5173, comprobando así el correcto acceso remoto en la red local (LAN). Se colocó una nota manuscrita con el nombre completo y la fecha junto al dispositivo para dar validez a la captura.	

4. Conclusiones y Dificultades

El despliegue de SysLab 2.0 permitió comprender de manera práctica la interacción entre un backend en Node.js/Express, un frontend en React/Vite y una base de datos PostgreSQL administrada mediante Prisma, todo orquestado a través de Docker Compose. Durante el proceso surgieron diversas dificultades relacionadas con la instalación de herramientas, la configuración de variables de entorno y el manejo de contenedores, las cuales fueron documentadas y resueltas de forma progresiva, tal como se detalla a continuación.

Problema encontrado	Solución aplicada
El entorno virtual de Conda (base) se encontraba activo en la terminal por defecto.	Se desactivó mediante el comando conda deactivate, evitando conflictos con las herramientas del sistema operativo.
El comando docker compose no estaba disponible; Docker Compose v2 (plugin) no se encontraba instalado.	Se agregó el repositorio oficial de Docker a las fuentes de APT y se instaló el paquete docker-compose-plugin.
Error "permission denied while trying to connect to the Docker API" al ejecutar Docker Compose.	Se agregó el usuario del sistema al grupo docker (sudo usermod -aG docker $USER) y se aplicó el cambio con newgrp docker, sin necesidad de reiniciar sesión.

Problema encontrado	Solución aplicada
El contenedor del Backend entraba en un bucle de reinicio (crash loop) y el proceso de seeding fallaba con el error PrismaClientKnownRequestError: ECONNREFUSED, quedando el comando docker compose up ejecutándose por más de dos horas sin finalizar.	Se identificó que faltaba la variable DATABASE_URL en el archivo .env de la raíz del proyecto. Se agregó con las credenciales de PostgreSQL definidas en docker-compose.yml, permitiendo que Prisma se conectara correctamente a la base de datos.
Conflicto de nombres de contenedores: "The container name /lab_postgres_db is already in use" al intentar levantar el proyecto reestructurado en la nueva carpeta. 	Se detuvieron y eliminaron los contenedores de la instancia anterior del proyecto (docker compose down en la carpeta original) antes de levantar los nuevos contenedores en la carpeta definitiva.
Error ERR_CONNECTION_REFUSED al intentar acceder a http://localhost:5173 desde el navegador.	Los contenedores se habían detenido tras interrumpir docker compose up con Ctrl+C. Se volvieron a levantar en segundo plano con docker compose up -d, permitiendo que el navegador se conectara correctamente.
Al finalizar el primer intento de despliegue, se detectó que no se habían tomado las capturas de evidencia necesarias durante la ejecución del Paso 1 (clonación).	Se optó por rehacer el proyecto completo desde cero, creando una nueva carpeta de trabajo (Lizzy_Baron_SysLab2.0) y un repositorio Git propio y separado del original, documentando cada paso con su respectivo commit y su evidencia fotográfica correspondiente, garantizando así un registro completo y ordenado de todo el proceso. (Esto fue antes, las capturas y evidencias son las actuales las del original proyecto)

Como conclusión general, cabe destacar que el proyecto fue reconstruido íntegramente desde cero en una segunda carpeta de trabajo, dado que en el primer intento no se habían capturado a tiempo las evidencias del Paso 1. Esta decisión permitió, además, estructurar el proceso mediante un repositorio Git propio con commits individuales por cada paso completado (Paso 1, Paso 2 y Paso 3), lo que facilitó una documentación más ordenada, trazable y verificable de todo el despliegue.

5. Enlaces del Repositorio

A continuación se listan los enlaces a los repositorios utilizados durante la práctica:

- **Repositorio original del docente (base de referencia):**
https://github.com/eliascassaluajms/syslab2.0

- **Repositorio propio, final y presentable de la práctica:**

https://github.com/Touken-byte/syslab2.0-lizzybaron.git

- **Repositorio propio, listo pero sin pruebas de captura:**

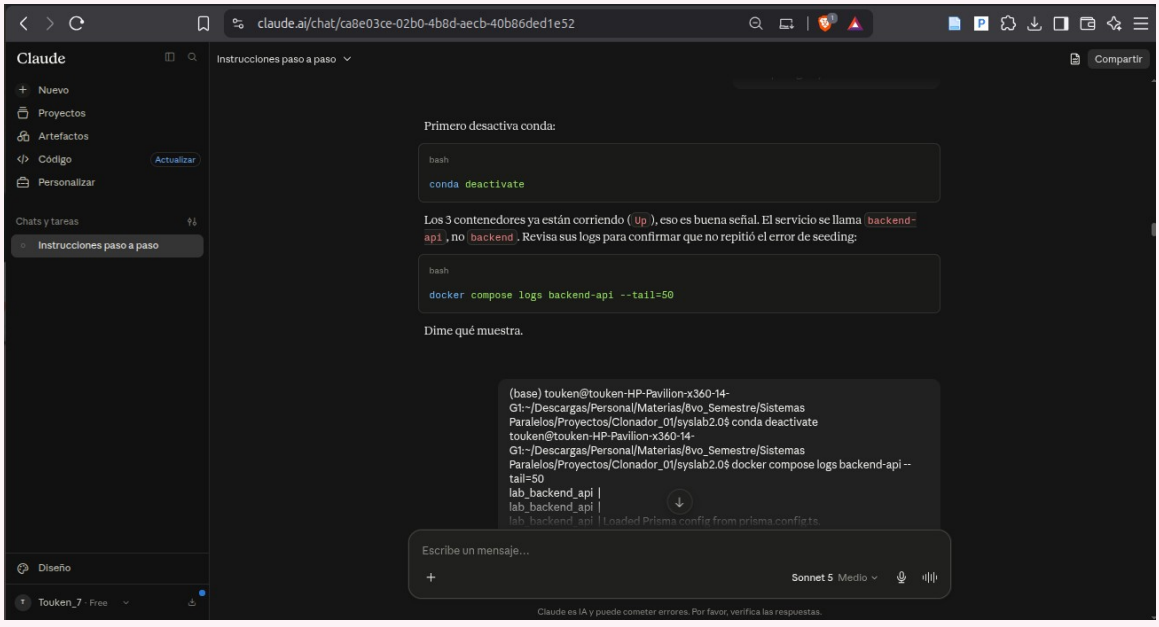
https://github.com/Touken-byte/syslab1-practico.git

6. Uso de Inteligencia Artificial como Apoyo

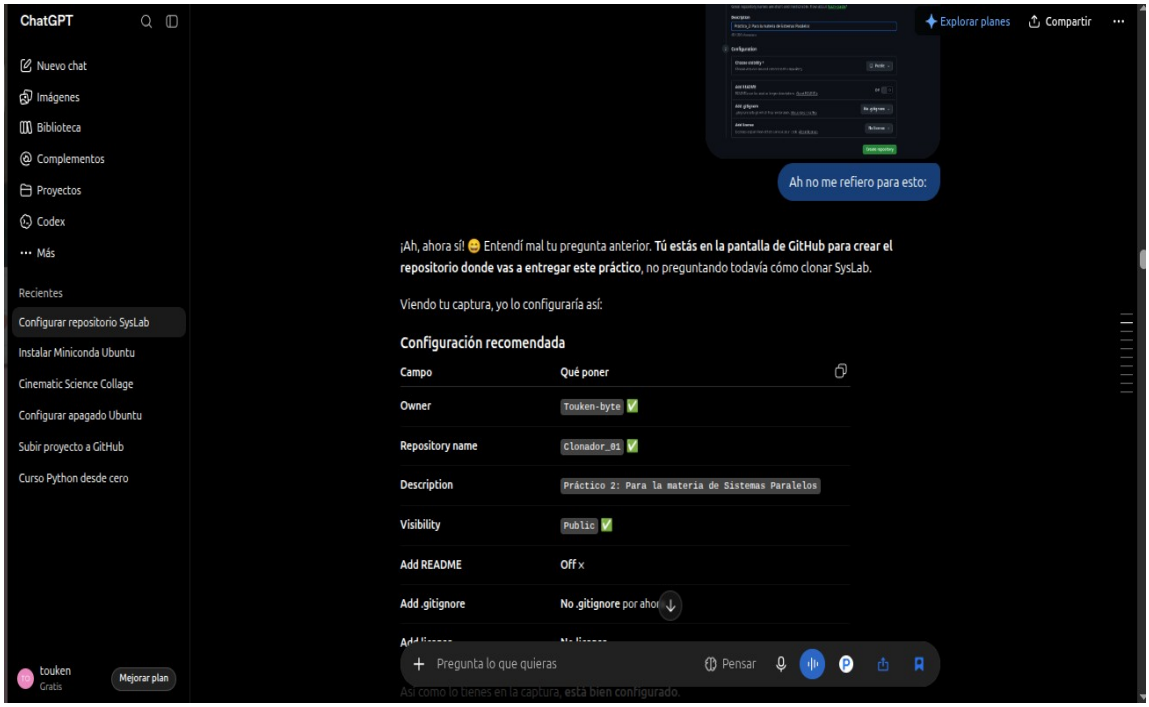
Durante el desarrollo de la práctica se utilizaron dos asistentes de inteligencia artificial como apoyo complementario al aprendizaje:

- Claude (Anthropic): utilizado como guía principal paso a paso durante todo el proceso de clonación, configuración de variables de entorno, despliegue con Docker Compose, diagnóstico y solución de errores (Conda activo, Docker Compose no instalado, permisos del socket de Docker, variable DATABASE_URL faltante, conflicto de nombres de contenedores), así como para la estructuración y redacción del presente informe.
- ChatGPT (OpenAI): utilizado como apoyo puntual en la configuración del repositorio de GitHub y en algunas dudas adicionales sobre la configuración del entorno.

Fragmentos de conversación con Claude (Anthropic):

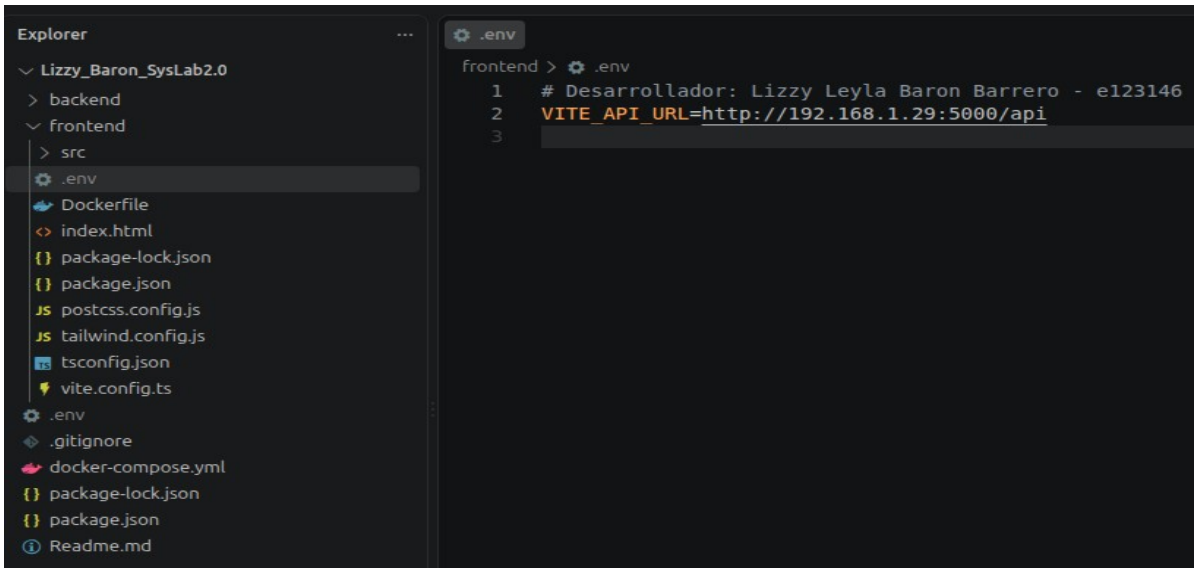


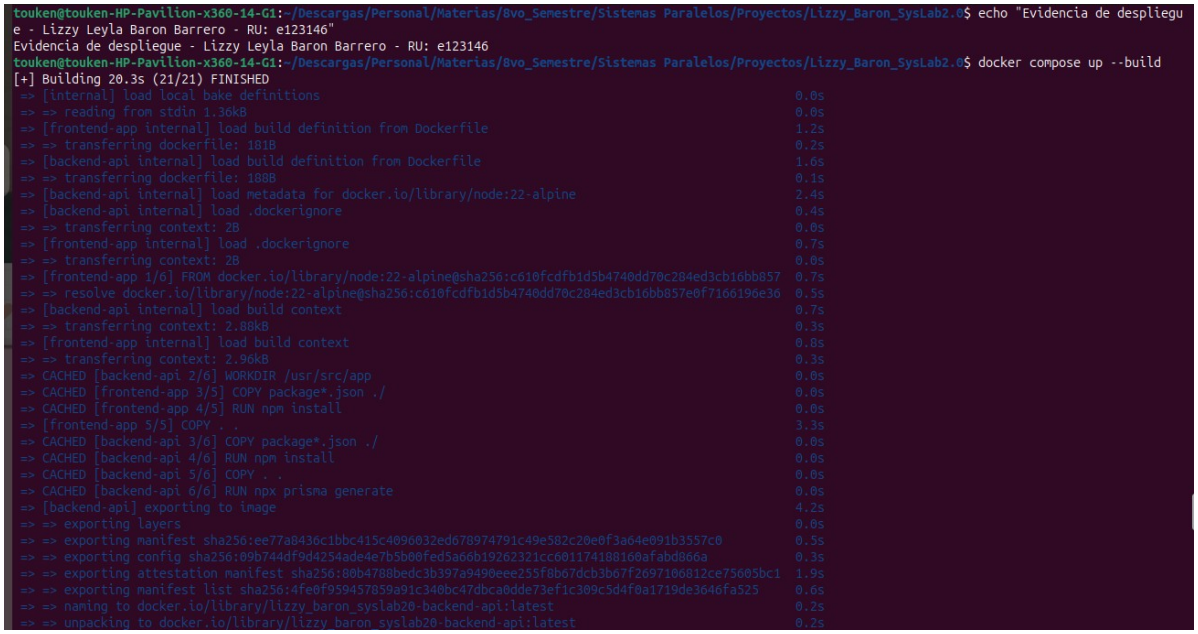
Fragmentos de conversación con ChatGPT (OpenAI):



7. Anexos:

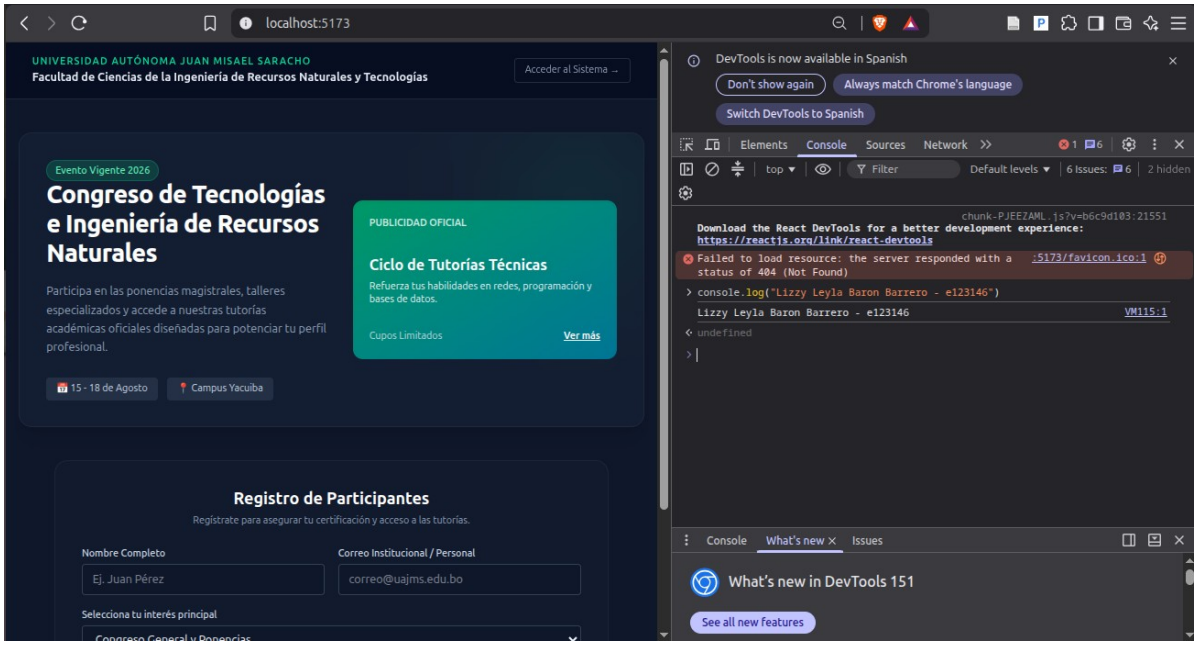
```
touken@touken-HP-Pavilion-x360-14-G1:~$ cd "/home/touken/Descargas/Personal/Materias/8vo_Semestre/Sistemas Paralelos/Proyectos"
touken@touken-HP-Pavilion-x360-14-G1:~/Descargas/Personal/Materias/8vo_Semestre/Sistemas Paralelos/Proyectos$ mkdir Lizzy_Baron_SysLab2.0
touken@touken-HP-Pavilion-x360-14-G1:~/Descargas/Personal/Materias/8vo_Semestre/Sistemas Paralelos/Proyectos$ cd Lizzy_Baron_SysLab2.0
touken@touken-HP-Pavilion-x360-14-G1:~/Descargas/Personal/Materias/8vo_Semestre/Sistemas Paralelos/Proyectos/Lizzy_Baron_SysLab2.0$ echo "Práctica realizada por: Lizzy Leyla Baron Barrero - e123146 / CI 10711735"
Práctica realizada por: Lizzy Leyla Baron Barrero - e123146 / CI 10711735
touken@touken-HP-Pavilion-x360-14-G1:~/Descargas/Personal/Materias/8vo_Semestre/Sistemas Paralelos/Proyectos/Lizzy_Baron_SysLab2.0$ git clone https://github.com/eliascassaluajms/syslab2.0.git .
Clonando en '.'...
remote: Enumerating objects: 450, done.
remote: Counting objects: 100% (450/450), done.
remote: Compressing objects: 100% (273/273), done.
remote: Total 450 (delta 198), reused 374 (delta 124), pack-reused 0 (from 0)
Recibiendo objetos: 100% (450/450), 377.84 KiB | 383.00 KiB/s, listo.
Resolviendo deltas: 100% (198/198), listo.
```

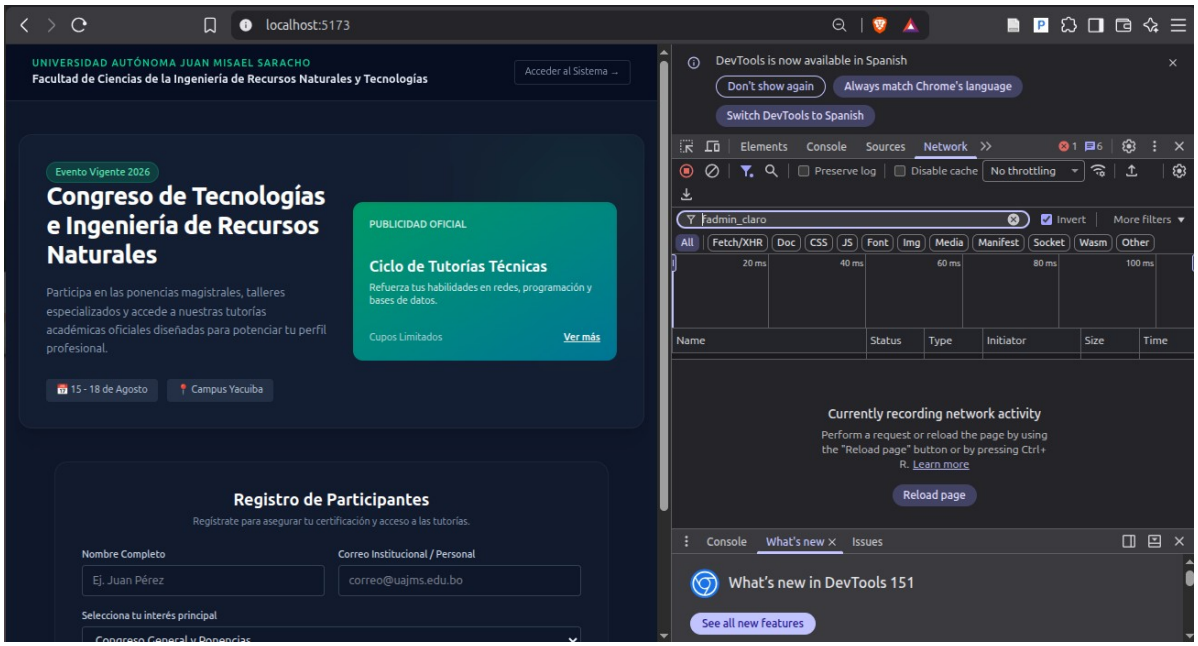

Explorer
Lizzy_Baron_SysLab2.0
backend
frontend
src
.env
Dockerfile
index.html
package-lock.json
package.json
postcss.config.js
tailwind.config.js
tsconfig.json
vite.config.ts
.env
.gitignore
docker-compose.yml
package-lock.json
package.json
Readme.md
.env
frontend > .env
1 # Desarrollador: Lizzy Leyla Baron Barrero - e123146
2 VITE_API_URL=http://192.168.1.29:5000/api
3

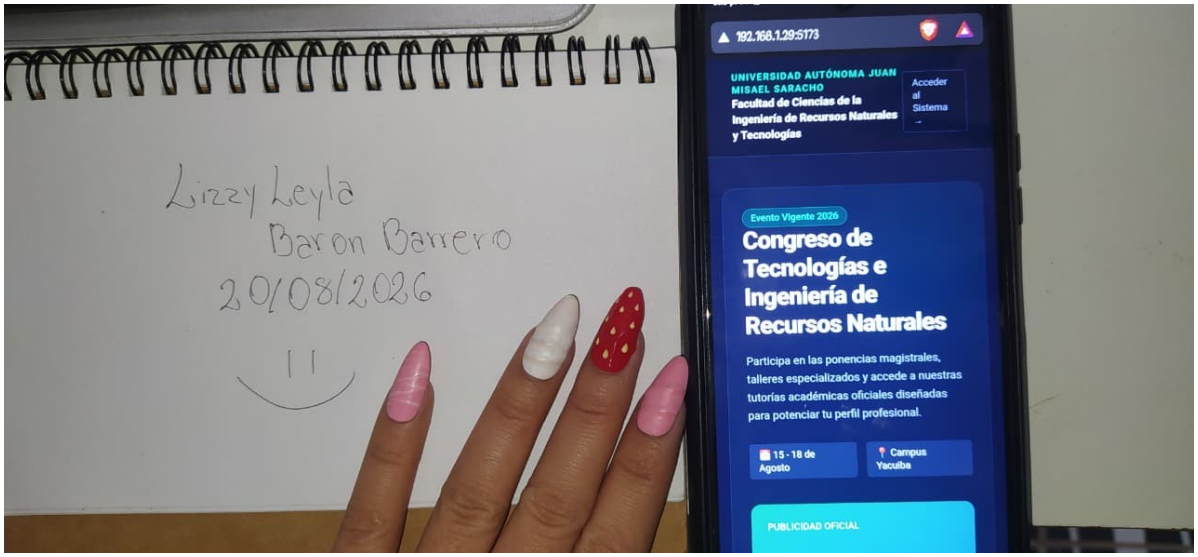

touken@touken-HP-Pavilion-x360-14-G1:~/Descargas/Personal/Materias/8vo_Semestre/Sistemas Paralelos/Proyectos/Lizzy_Baron_SysLab2.0$ echo "Evidencia de despliegue - Lizzy Leyla Baron Barrero - RU: e123146"
Evidencia de despliegue - Lizzy Leyla Baron Barrero - RU: e123146
touken@touken-HP-Pavilion-x360-14-G1:~/Descargas/Personal/Materias/8vo_Semestre/Sistemas Paralelos/Proyectos/Lizzy_Baron_SysLab2.0$ docker compose up --build
[+] Building 20.3s (21/21) FINISHED
=> [internal] load local bake definitions 0.0s
=> => reading from stdin 1.36kB 0.0s
=> [frontend-app internal] load build definition from Dockerfile 1.2s
=> => transferring dockerfile: 181B 0.2s
=> [backend-api internal] load build definition from Dockerfile 1.6s
=> => transferring dockerfile: 188B 0.1s
=> [backend-api internal] load metadata for docker.io/library/node:22-alpine 2.4s
=> [backend-api internal] load .dockerignore 0.4s
=> => transferring context: 2B 0.0s
=> [frontend-app internal] load .dockerignore 0.7s
=> => transferring context: 2B 0.0s
=> [frontend-app 1/6] FROM docker.io/library/node:22-alpine@sha256:c610fcdfb1d5b4740dd70c284ed3cb16bb857 0.7s
=> => resolve docker.io/library/node:22-alpine@sha256:c610fcdfb1d5b4740dd70c284ed3cb16bb857e0f7166196e36 0.5s
=> [backend-api internal] load build context 0.7s
=> => transferring context: 2.88kB 0.3s
=> [frontend-app internal] load build context 0.8s
=> => transferring context: 2.96kB 0.3s
=> CACHED [backend-api 2/6] WORKDIR /usr/src/app 0.0s
=> CACHED [frontend-app 3/5] COPY package*.json ./ 0.0s
=> CACHED [frontend-app 4/5] RUN npm install 0.0s
=> [frontend-app 5/5] COPY . . 3.3s
=> CACHED [backend-api 3/6] COPY package*.json ./ 0.0s
=> CACHED [backend-api 4/6] RUN npm install 0.0s
=> CACHED [backend-api 5/6] COPY . . 0.0s
=> CACHED [backend-api 6/6] RUN npx prisma generate 0.0s
=> [backend-api] exporting to image 4.2s
=> => exporting layers 0.0s
=> => exporting manifest sha256:ee77a8436c1bbc415c4096032ed678974791c49e582c20e0f3a64e091b3557c0 0.5s
=> => exporting config sha256:89b744df9d4254ade4e7b5b00fed5a66b19262321cc601174188160afabd866a 0.3s
=> => exporting attestation manifest sha256:80b4788bedc3b397a9490eee255f8b67dcb3b67f2697106812ce75005bc1 1.9s
=> => exporting manifest list sha256:4fe0f959457859a91c340bc47dbca0dde73ef1c309c5d4f0a1719de3646fa525 0.6s
=> => naming to docker.io/library/lizzy_baron_syslab20-backend-api:latest 0.2s
=> => unpacking to docker.io/library/lizzy_baron_syslab20-backend-api:latest 0.2s

```
zy_Baron_SysLab2touken@touken-HP-Pavilion-x360-14-G1:~/Descargas/Personal/Materias/8vo_Semestre/Sistemas Paralel
os/Proyectos/Lizzy_Baron_SysLab2.0$ echo "Evidencia de despliegue - Lizzy Leyla Baron Barrero - RU: e123146"
Evidencia de despliegue - Lizzy Leyla Baron Barrero - RU: e123146
touken@touken-HP-Pavilion-x360-14-G1:~/Descargas/Personal/Materias/8vo_Semestre/Sistemas Paralelos/Proyectos/Liz
zy_Baron_SysLab2.0$ docker compose ps
NAME               IMAGE                                COMMAND                  SERVICE        CREATED         S
TATUS                   PORTS
lab_backend_api    lizzy_baron_syslab20-backend-api     "docker-entrypoint.s…"   backend-api    9 minutes ago   U
p 8 minutes             0.0.0.0:5000->5000/tcp, [::]:5000->5000/tcp
lab_frontend_app   lizzy_baron_syslab20-frontend-app    "docker-entrypoint.s…"   frontend-app   9 minutes ago   U
p 8 minutes             0.0.0.0:5173->5173/tcp, [::]:5173->5173/tcp
lab_postgres_db    postgres:15-alpine                   "docker-entrypoint.s…"   postgres-db    9 minutes ago   U
p 8 minutes (healthy)   0.0.0.0:5433->5432/tcp, [::]:5433->5432/tcp
touken@touken-HP-Pavilion-x360-14-G1:~/Descargas/Personal/Materias/8vo_Semestre/Sistemas Paralelos/Proyectos/Liz
zy_Baron_SysLab2.0$ docker compose logs backend-api --tail=30
lab_backend_api  |
lab_backend_api  |   Update available 7.9.0 -> 7.9.1
lab_backend_api  |   Run the following to update
lab_backend_api  |     npm i --save-dev prisma@latest
lab_backend_api  |     npm i @prisma/client@latest
lab_backend_api  |
lab_backend_api  | Loaded Prisma config from prisma.config.ts.
lab_backend_api  |
lab_backend_api  | Running seed command `node ./prisma/seed.js` ...
lab_backend_api  | 🌱 Iniciando el proceso de Seeding (Datos Maestros SysLab 2.0)...
lab_backend_api  | ✅ 42 Permisos maestros procesados.
lab_backend_api  | ✅ Roles base procesados con éxito.
lab_backend_api  | ✅ Matriz de permisos vinculada a los roles.
lab_backend_api  | ✅ Facultades, Carreras y los 7 Laboratorios institucionales cargados.
lab_backend_api  | ✅ Ambos planes de estudios de Ingenieria Informática inyectados correctamente.
lab_backend_api  | ✅ Inventario inicial de equipos inyectado en laboratorios.
lab_backend_api  | ✅ 17 Usuarios y docentes procesados correctamente bajo el esquema unificado.
lab_backend_api  | 🚀 ¡Seeding completado con total éxito y robustez idempotente!
lab_backend_api  |

lab_frontend_app  |   VITE v5.4.21  ready in 1056 ms
lab_frontend_app  |
```







Lizzy Leyla Baron Barrero- e123146-10711735